Universitas Sumatera Utara

Transformation Towards the Ultimate

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

SEJARAH SPK & TAKSONOMI SPK

Kuliah ke-3

Teknik Informatika – Program D3

Prof. Dr. Esther Nababan, M.Sc.

Sejarah secara ringkas

- Akademisi dan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu telah mempelajari DSS selama kurang lebih 40 tahun.
- Menurut Keen dan Scott Morton (1978), konsep pendukung keputusan telah berkembang dari dua bidang utama penelitian:
  - studi teoritis pengambilan keputusan organisasi yang dilakukan di Institut Teknologi Carnegie selama akhir 1950-an dan awal 1960-an
  - pekerjaan teknis pada sistem komputer interaktif, terutama dilakukan di Massachusetts Institute of Technology pada 1960-an.
- Dianggap bahwa konsep DSS menjadi bidang penelitian tersendiri di pertengahan tahun 1970-an, dan semakin dikembangkan secara intens pada era tahun 1980-an.

- Pada pertengahan dan akhir 1980-an, Sistem Informasi Eksekutif (EIS), sistem pendukung keputusan kelompok (GroupDecisionSupportSystem), dan sistem pendukung keputusan organisasi (OrganizationDSS) berevolusi dari pengguna tunggal (single user) dan DSS berorientasi model.
- Mulai sekitar tahun 1990, pergudangan data dan pemrosesan analitis on-line (OnlineAnaliticalProcessing) mulai memperluas cakupan DSS.
- Saat memasuki era milenium, aplikasi analitis berbasis Web mulai diperkenalkan.

Universitas Sumatera Utara | Transformation Towards the Ultimate

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

Executive Information System

- Sistem informasi eksekutif (EIS) adalah sistem pendukung keputusan (DSS) yang digunakan untuk membantu eksekutif senior dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan akses mudah ke data penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dalam suatu organisasi. EIS biasanya menampilkan tampilan grafis pada antarmuka yang mudah digunakan.

Universitas Sumatera Utara | Transformation Towards the Ultimate

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

OLAP

- Pemrosesan Analitik Online (OLAP, Online Analytical Processing) adalah teknologi yang digunakan untuk menata database bisnis besar dan mendukung kecerdasan bisnis. Database OLAP dibagi menjadi satu atau beberapa kubus, dan setiap kubus diatur dan dirancang oleh administrator kubus agar sesuai dengan cara Anda mengambil dan menganalisis data sehingga lebih mudah membuat dan menggunakan laporan PivotTable dan laporan PivotChart yang diperlukan

Decision Support System



Sasaran: Menggunakan bagian terbaik dari IS, OR/MS, AI & ilmu kognitif (multi disiplin ttg budi dan kecerdasan) untuk mendukung keputusan yang lebih efektif

Pendekatan untuk desain dan konstruksi DSS

- Studi tentang pengembangan DSS yang dilakukan selama 15 tahun terakhir telah mengidentifikasi lebih dari 30 pendekatan yang berbeda untuk desain dan konstruksi metode dan sistem pendukung keputusan.
- Tidak satupun dari pendekatan ini yang mendominasi dan berbagai proses pengembangan DSS. Biasanya tetap sangat berbeda dan spesifik untuk proyek.
- Situasi ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa bidang pengembangan DSS harus segera memasuki tahap formalisasi.

Ringkasan sistem DSS komersial

Sistem DSS komersial meliputi tujuh jenis DSS:

- File Drawer Systems, yang menyediakan akses ke item data.
- Sistem Analisis Data, yang mendukung manipulasi data dengan alat terkomputerisasi untuk tugas tertentu.
- Analisis Sistem informasi, yang menyediakan akses ke serangkaian database berorientasi keputusan dan model kecil.
- Model akuntansi dan keuangan, yang menghitung konsekuensi dari tindakan yang mungkin dilakukan.
- Model representasional, yang memperkirakan konsekuensi tindakan berdasarkan model simulasi.
- Model optimasi, yang memberikan pedoman tindakan dengan menghasilkan solusi optimal
- Model saran, yang melakukan pemrosesan logis untuk keputusan tertentu yang disarankan untuk suatu tugas.

Merupakan Studi Multidisiplin

- DSS termasuk dalam lingkungan dengan landasan multidisiplin, termasuk (namun tidak eksklusif):
  - Riset basis data,
  - Kecerdasan buatan,
  - Interaksi manusia-komputer,
  - Metode simulasi,
  - Rekayasa perangkat lunak, dan
  - Telekomunikasi.

Taksonomi

- Menggunakan mode bantuan sebagai kriteria, *Power (2002)* membedakan lima jenis DSS:
  - DSS berbasis komunikasi,
  - DSS berbasis data,
  - DSS berbasis dokumen,
  - DSS berbasis pengetahuan, dan
  - DSS berbasis model.

DSS berbasis model (*Model-driven DSS)*

- Sebuah model-driven DSS menekankan akses dan manipulasi model statistik, keuangan, optimasi, atau simulasi.
- Model-driven DSS menggunakan data dan parameter yang disediakan oleh pengguna untuk membantu pengambil keputusan dalam menganalisis situasi; mereka belum tentu intensif data. Dicodess adalah contoh generator DSS berbasis model open source (*Gachet 2004*).
- Contoh lain:
  - Spreadsheet dengan rumus / formula didalamnya
  - Model peramalan statistik
  - Model perutean yang optimal

Data-driven (mengambil) DSS

- DSS yang digerakkan oleh data atau DSS yang berorientasi pada data menekankan akses ke dan manipulasi rangkaian waktu data internal perusahaan dan, terkadang, data eksternal.
- Sistem file sederhana yang diakses oleh alat kueri dan pengambilan menyediakan fungsionalitas tingkat dasar. Gudang data menyediakan fungsionalitas tambahan. OLAP menyediakan fungsionalitas tingkat tertinggi.
- Contoh:
  - Mengakses basis data anggaran untuk semua pemeliharaan ……
  - Mengakses database INTERPOL untuk kejahatan dengan …….
  - Mengakses database patroli perbatasan untuk semua insiden di sektor ……..

- Contoh :
  - Mengumpulkan data mengenai pengamatan cuaca di semua stasiun dan melakukan peramalkan cuaca untuk keesokan harinya
  - Kumpulkan data semua korban sipil untuk memprediksi korban selama satu bulan kedepan

DSS yang digerakkan oleh komunikasi

- DSS yang digerakkan oleh komunikasi menggunakan teknologi jaringan dan komunikasi untuk memfasilitasi kolaborasi dalam pengambilan keputusan. → hal ini mendukung lebih dari satu orang yang mengerjakan tugas bersama.
- Contoh termasuk alat terintegrasi seperti Microsoft NetMeeting atau Groove (Stanhope 2002), konferensi Vide.
- Hal ini terkait dengan sistem pendukung keputusan kelompok.

DSS yang digerakkan oleh dokumen

- DSS berbasis dokumen menggunakan teknologi penyimpanan dan pemrosesan untuk pengambilan dan analisis dokumen
  - mengelola, mengambil dan memanipulasi informasi tidak terstruktur dalam berbagai format elektronik.
- Basis data dokumen dapat mencakup: Dokumen yang dipindai, dokumen hypertext, gambar, suara, dan video.
- Mesin pencari merupakan alat utama yang terkait dengan dokumen DSS driven.

DSS berbasis pengetahuan

- DSS berbasis pengetahuan menyediakan keahlian pemecahan masalah khusus yang disimpan sebagai fakta, aturan, prosedur, atau dalam struktur serupa. Ini menyarankan atau merekomendasikan tindakan kepada manajer.
- MYCIN: Program penalaran berbasis aturan yang membantu dokter mendiagnosis penyakit darah.

Arsitektur

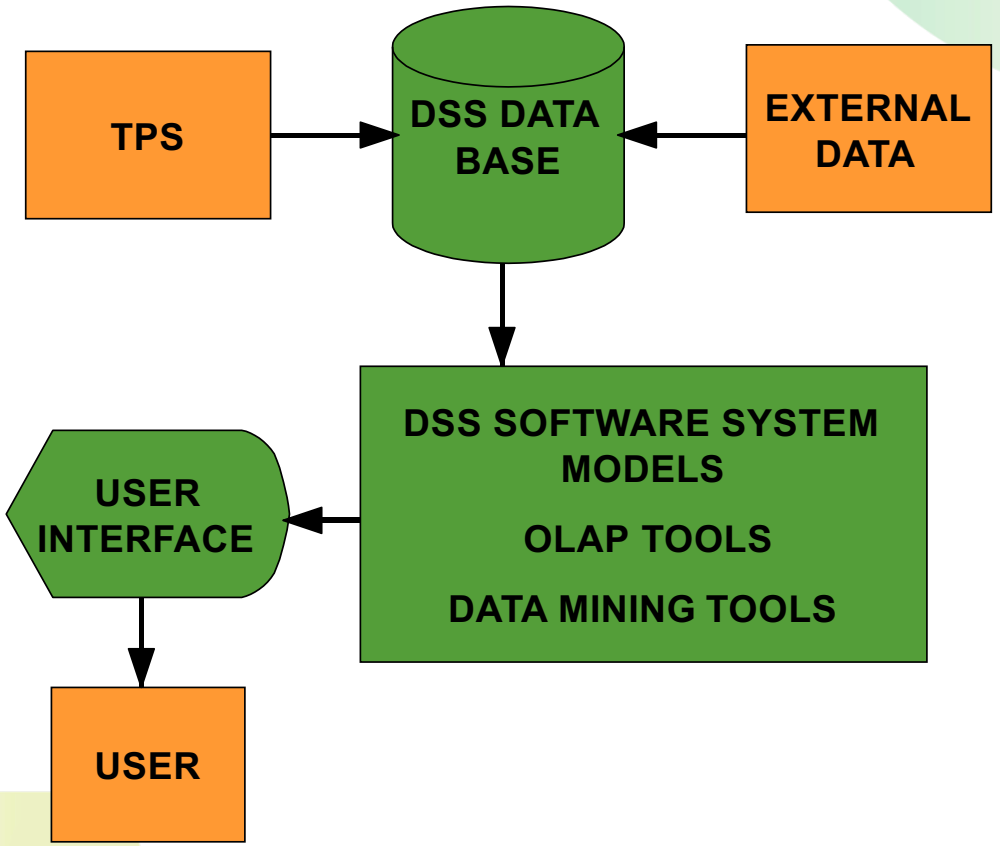
- Tiga komponen dasar DSS:
  - sistem manajemen basis data (DBMS),
  - sistem manajemen model (MBMS), dan
  - generasi dialog dan sistem manajemen (DGMS).
- Komponen Manajemen Data menyimpan informasi (yang dapat dibagi lagi menjadi yang berasal dari penyimpanan data tradisional organisasi, dari sumber eksternal seperti Internet, atau dari wawasan dan pengalaman pribadi pengguna individu);
- Komponen Manajemen Model menangani representasi peristiwa, fakta, atau situasi (menggunakan berbagai jenis model, dua contoh adalah model optimasi dan model pencarian tujuan); dan
- Komponen Manajemen Antarmuka Pengguna tentu saja merupakan komponen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem.

Detail Arsitektur

- Meskipun penulis yang berbeda mengidentifikasi komponen yang berbeda dalam DSS, akademisi dan praktisi telah datang dengan arsitektur umum yang terbuat dari enam bagian yang berbeda:
  - sistem manajemen data,
  - sistem manajemen model,
  - mesin pengetahuan,
  - Antarmuka pengguna,
  - arsitektur dan jaringan DSS, dan
  - pengguna

Typical Architecture

- TPS: sistem pemrosesan transaksi
- MODEL: representasi masalah
- OLAP: pemrosesan analitik online
- USER INTERFACE: bagaimana pengguna memasukkan masalah & menerima jawaban
- DSS DATABASE: data terkini dari aplikasi atau grup
- DATA MINING: teknologi untuk menemukan hubungan dalam basis data besar untuk prediksi



DSS Model base

- Basis model
  - Komponen perangkat lunak yang terdiri dari model yang digunakan dalam rutinitas komputasi dan analitik yang secara matematis mengekspresikan hubungan antar variabel
- Contoh:
  - model pemrograman linier,
  - Model peramalan regresi berganda
  - Model nilai sekarang penganggaran modal

Aplikasi

- Ada kemungkinan teoretis untuk membangun sistem seperti itu dalam domain pengetahuan apa pun.
  - Sistem pendukung keputusan klinis untuk diagnosis medis.
  - petugas pinjaman bank memverifikasi kredit pemohon pinjaman
  - sebuah perusahaan rekayasa yang memiliki tawaran pada beberapa proyek dan ingin tahu apakah mereka dapat bersaing dengan biaya mereka.
  - DSS banyak digunakan dalam bisnis dan manajemen. Dasbor eksekutif dan perangkat lunak kinerja bisnis lainnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, identifikasi tren negatif, dan alokasi sumber daya bisnis yang lebih baik.
  - Area aplikasi, konsep, prinsip, dan teknik DSS yang berkembang adalah dalam produksi pertanian, pemasaran untuk pembangunan berkelanjutan.
  - Contoh khusus menyangkut sistem Kereta Api Nasional Kanada, yang menguji peralatannya secara teratur menggunakan sistem pendukung keputusan.
  - DSS dapat dirancang untuk membantu membuat keputusan di pasar saham, atau memutuskan area atau segmen mana yang akan dituju untuk memasarkan produk.

Karakteristik dan Kemampuan DSS

Karakteristik dan kemampuan utama DSS adalah sebagai berikut:

1. Dukungan bagi pengambil keputusan dalam masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur.
2. Mendukung manajer di semua tingkatan.
3. Mendukung individu dan kelompok.
4. Dukungan untuk keputusan yang saling bergantung atau berurutan.
5. Mendukung kecerdasan, desain, pilihan, dan implementasi.
6. Mendukung berbagai proses dan gaya keputusan.
7. DSS harus dapat beradaptasi dan fleksibel.
8. DSS harus interaktif kemudahan penggunaan.
9. Efektivitas, tetapi bukan efisiensi.
10. Kontrol penuh oleh pengambil keputusan.
11. Kemudahan pengembangan oleh pengguna akhir.
12. Mendukung pemodelan dan analisis.
13. Akses data.
14. Mandiri, integrasi, dan berbasis Web

Karakteristik DSS

- **Analisis risiko awal (ilmu manajemen)**
- **Model pemeriksaan menggunakan pengalaman, penilaian, dan intuisi**
- **Model awal secara matematis benar, tetapi tidak lengkap**
- **DSS memberikan analisis yang sangat cepat**
- **DSS: fleksibel dan responsif. Memungkinkan intuisi dan penilaian manajerial**